Research on the Optimal Design of Outpatient Building of General Hospital based on the Influence of Medical Efficiency

基于就诊效率影响的综合医院门诊楼优化设计研究

文 / 赵爱玲　南京工业大学建筑学院
徐苏会　南京工业大学建筑学院

摘要：研究选取我国综合医院的典型案例，根据资料总结了四种基本类型：厅式、套院式、街巷式和庭廊式，对这四种类型的门诊楼的公共空间的布局分类、结构模式的规律和基本特点进行了分析，归纳出了平面布局在门诊空间的组织模式方面的优点和不足，并指出了它们对就医效率的影响。

Abstract：The study selects typical cases of general hospitals in China and summarises four basic types according to the information: hall type, set of courtyard type, street type and court corridor type. It also analyses the layout classification, the pattern of structure and the basic characteristics of the public space of these four types of outpatient buildings, summarises the advantages and shortcomings of the plan layout in terms of the organisation pattern of the outpatient space, and points out their impact on the efficiency of access to care.

关键词：综合医院；门诊楼；空间布局；空间句法

Keywords：general hospital；outpatient building；spatial layout；Spatial Syntax

DOI：10.19875/j.cnki.jzywh.2024.02.012

引言

综合医院门诊楼是一个复杂的、体量巨大的综合系统，是医疗建筑中人群最密集的部分。在医院建筑所承担的社会属性方面，门诊大楼作为患者进院后最先接触的空间部门，在向外界展示医院的整体形象和改善医疗环境的刻板印象方面，发挥着重要作用。门诊公共空间是医院发展的前沿窗口，与欧美国家的医疗服务模式有很大的区别[1]。据统计，我国的门诊病人数量每年都在增长，2021 年，累计达 84.7 亿人次，远远超过住院患者 2.47 亿人次[2]。由此可见，国内门诊患者数量庞大。

因此，在如此庞大的门诊工作压力下，如果不能建立起有效、合理的门诊空间来组织人流，其混乱程度是可以想象的；在空间组织方面，其空间的布局直接影响着医院的整体运营。本文从患者就诊效率的角度，对门诊楼的空间分布特征进行量化分析，探讨其对患者就医效率的影响，并在此基础上，提出优化建议。

1 门诊患者就诊存在的问题

笔者对综合医院的相关设计规范进行了研究，并调查发现医院的门诊量普遍超过 500 万人次（表 1）：

排名	医院名称	门诊量（万人次）
1	郑州大学第一附属医院	776
2	广东省中医院	722
3	华中科技大学同济医学院附属协和医院	670
4	华中科技大学同济医学院附属同济医院	632.81
5	青岛大学附属医院	600
6	江苏省中医院	585
7	吉林大学白求恩第一医院	554
8	武汉大学人民医院	539.6
9	江苏省人民医院	525
10	佛山市中医院	522.44

表 1　2021 年中国医院门诊量排名（表格来源：作者自绘）

笔者调研医院的设计现状和使用状况，将患者在就诊过程中所遇到的问题对应在空间设计上，总结出以下几点问题。

1.1 流程路径复杂多向

患者对于就诊路径的选择有较强的目的性（图 1）：以看诊为节点，患者的就医行为被划分成了诊前和诊后两种，诊前行为流程较为统一，即挂号—分诊—候诊—就诊；在看诊后，以医生的诊断结果为依据，会发生检查、治疗、复诊或者缴费、取药、离开等不同的行为过程[3]。在门诊空间，病人在就诊之前，朝着一个目标的一个方向进行运动，这是一个单程的顺序；因医疗服务流程的复杂，病人就诊后的行为呈现出多个目标间的交叉转移，并呈现出多个目标间的“多向序列”。

1.2 流程路径连贯性弱

在我国大多数综合性医院，患者在就诊过程中遇到了就诊路径不连续的问题，患者在就诊过程中出现了交通堵塞和走错路的现象，这主要是因为患者在就诊过程中存在着大量的交通堵塞的问题。在门诊大厅，最易引起人群拥挤的是竖向等候区，这些区域包括：电梯候梯大厅、自动扶梯前面等候区等。电梯是到达门诊空间中较高楼层的主要竖向交通方式，但是，在过高的客流量下，单次载客量是有限的，可能会导致电梯大厅内的乘客过多和人群拥挤。

1.3 就诊空间拥挤感强

在三级综合医院中，患者体验到最多的是拥挤感。在就医过程中，患者受到大量的外部环境的刺激，会产生拥挤感，持续的拥挤感会导致患者承受的压力水平增加，压力超载后会使患者判断能力下降、耐心降低、适应能力变差[4]。除了空间中的人员密度，患者在门诊空间受到的外部环境刺激还有：隐私得不到保障、空间噪音过大、空间自然采光不足、视野不开阔等，这些外部刺激均会使患者感受到的拥挤感增大。

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

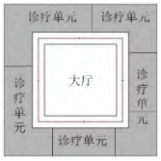
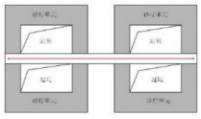
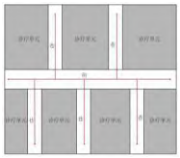
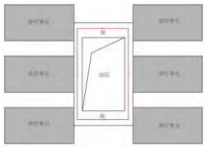
公共空间组织模式	组织形式	案例
厅式		成都妇女儿童医院儿科大楼 
套院式		滨州医学院烟台附属医院 
街巷式		苏州大学附属第一医院 
庭廊式		南京鼓楼医院 

表 2　医院门诊组织形式及选取的案例（表格来源：作者自绘）

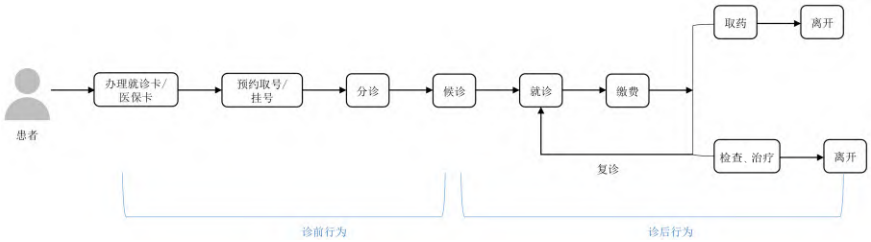


图 1　患者就诊流程（图片来源：作者自绘）

2 就医效率的影响因素

2.1 平面布局

医院的诊疗单元由门诊、医技、住院三个区域构成，由三个区域的共同空间进行连接，并将其与公众服务场所的功能有机地融合在一起，构成为前来就医的人们提供服务的空间。因此，在平面布置中，门诊空间的组织形式和功能的组成，都会对患者的就医效率有一定的影响。

2.2 组织模式

门诊的空间形态多种多样，综合医院门诊的功能布局主要由以下四种类型（表 2），即：厅式、套院式、街巷式和庭廊式 [5]。板块式功能布局形式由于使得院内部缺少自然采光通风，在 20 世纪医院各项建设指标较低的时候使用较多，现今医院更注重人性化设计，此种形式使用较少，故不加入研究对象中。四种布局方式都有其优缺点，应结合土地利用状况、医院规模、患者就诊方式等因素，进行合理的规划，使得门诊空间设计更高效、更合理。医院的平面布局、空间形态、交通流线都会对患者的就诊过程和就医效率产生影响 [6]。

2.3 功能组成

门诊部与其他医疗附属设施、公共服务设施构成了一个复合型的空间。该综合空间集问询、交通、挂号、取药、缴费及部分商业、休闲、宣传于一体，既可有效地提升门诊公用场地的使用率，又可有效地分流聚集的人群。不过，医疗机构的布局、位置和数量也会对医疗机构的就医效率产生一定的影响。

2.4 空间特征

在医院建筑中，不同层次的医疗机构之间有不同的空间布局。对于就诊患者而言，由于路径偏差导致就医效率低。合理的平面布局能够对患者进行有效引导，从而提升患者的就医效率，提高其有效性的关键是对其进行有效评估。

2.4.1 识别性

在对医院空间进行设计时，必须具备一定的空间特性，即医院空间应具有明确的识别性，可以在一定程度上为患者提供指导，提高就诊效率。因此，门诊空间内的设计应具有一定的指向性和规律性，凸显空间的特色，使医护人员以及患者能够清楚地知道自己所处空间的功能。

2.4.2 关联性

不同类型的医疗空间在空间秩序上存在着差异，要厘清它们之间的逻辑关系，就必须对它们的次序进行梳理，才能更好地认识它们。按照功能的先后次序，将医院公共空间划分为中央系统、结点系统和连通系统，这些公共空间一般分布在大厅里、医院街上和一些空间较大的地方。在此基础上，以等待空间为优先级，而节点系统则是次要级。普通的运输系统通过通道、走廊和其他运输方式联系在一起。其功能具有很强的向心性和开放性。

2.5 交通系统

门诊交通的功能系统在就医、医护、陪护、医院工作人员等流线组织方面有重要的影响。

2.5.1 水平交通

门诊空间按空间组织形式分为厅、廊、街、巷。在以厅为中心的门诊空间中，大部分的大厅空间都是一个交通空间的中心，它可以对患者进行分散和分流，并将患者引入通道，分散到各诊疗单元。以廊、街、巷为主的门诊设计中，通过廊、街、巷将各个功能单元联系起来，它们起着集散作用。当患者处于不同的空间交汇点时，往往会对自己的位置产生模糊的感觉，从而影响到对自己的空间识别。同时，由于其功能越来越复杂，其利用率也越来越高，但由于人员多、布局不合理，导致了医院大厅拥挤，从而降低了患者就诊的效率。

2.5.2 竖向交通

垂直运输空间主要由楼梯，电梯，斜坡，阶梯等组成。垂直交通方式对医院就诊效率的影响包括：（1）垂直交通方式。医院入口处是医院人流量最大的区域，需与电梯、扶梯等垂直交通方式相配合，实现对医院就诊人群的快速疏导。（2）纵向和横向的交通交汇点。纵向和横向的人群在交汇点容易发生交叉，造成拥堵，降低了患者的就诊效率。（3）各种垂直运输方式之间的配比。根据实际情况合理地对各种垂直运输方式进行布局、配比，避免了物流

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

与人流电梯的交叠，也避免了医生与患者的交叠，以达到提升就诊效率的目的。

2.5.3 识别系统

随着医院的功能越来越复杂，现在对标识的分类也越来越多，以三级和四级分类系统为主，并且它的设计一般皆由第三方完成。以下几点将影响识别系统对求医产生的效果：（1）位置问题。标识位置不但要明显，还要与患者的就医路径相一致，选在关键的空间节点。（2）识别标志的材料、颜色、字体等方面。标识的图形、字体要简单，易于理解，如果信息太过繁复，容易引起误解，会对患者的接受造成一定的影响。（3）识别引导体系的一致性。识别引导体系必须保持一致性，否则将造成求诊人员来回往返等问题，严重降低求诊效率。

3 空间句法分析

3.1 空间句法分析（表 3）

3.2 小结

厅式的空间组织中，在空间体系的层次上，其空间与结构的逻辑关系不够紧密，各个空间之间的关系比较平衡，但是缺乏空间的层次感。因门厅空间狭小，造成医疗区的层级划分。不同区间相互独立，产生能见度、通过率不高的情况。特别是各个科室之间的楼道，很容易产生拥挤和人群聚集的现象，从而影响到医疗服务的效率。

套院式的空间组织中，空间结构相对均衡，公共空间结构清晰，但缺少空间层级上的区分。各个组团功能空间有独立性，但是远离大厅功能的空间，其可视性和可达性较差。

街巷式的空间组织中，在空间上，公共空间的结构明确，构成了医院街 – 候诊厅 – 走廊的大 – 中 – 小的层级。但在最小的层级中，也就是走廊和诊所相连的地方，容易造成可达性差、人流拥挤、人群聚集以及视野遮挡等问题，影响就医效率。

庭廊式的空间组织中，从空间句法模拟分析上来看，空间结构是四种形式中最均衡的，但是各个组团功能空间缺少独立性，可能存在患者就医过程中寻路困难的情况。庭廊式的大部分空间不与大厅相连，空间转折次数多，造成认知困难，影响就医效率。

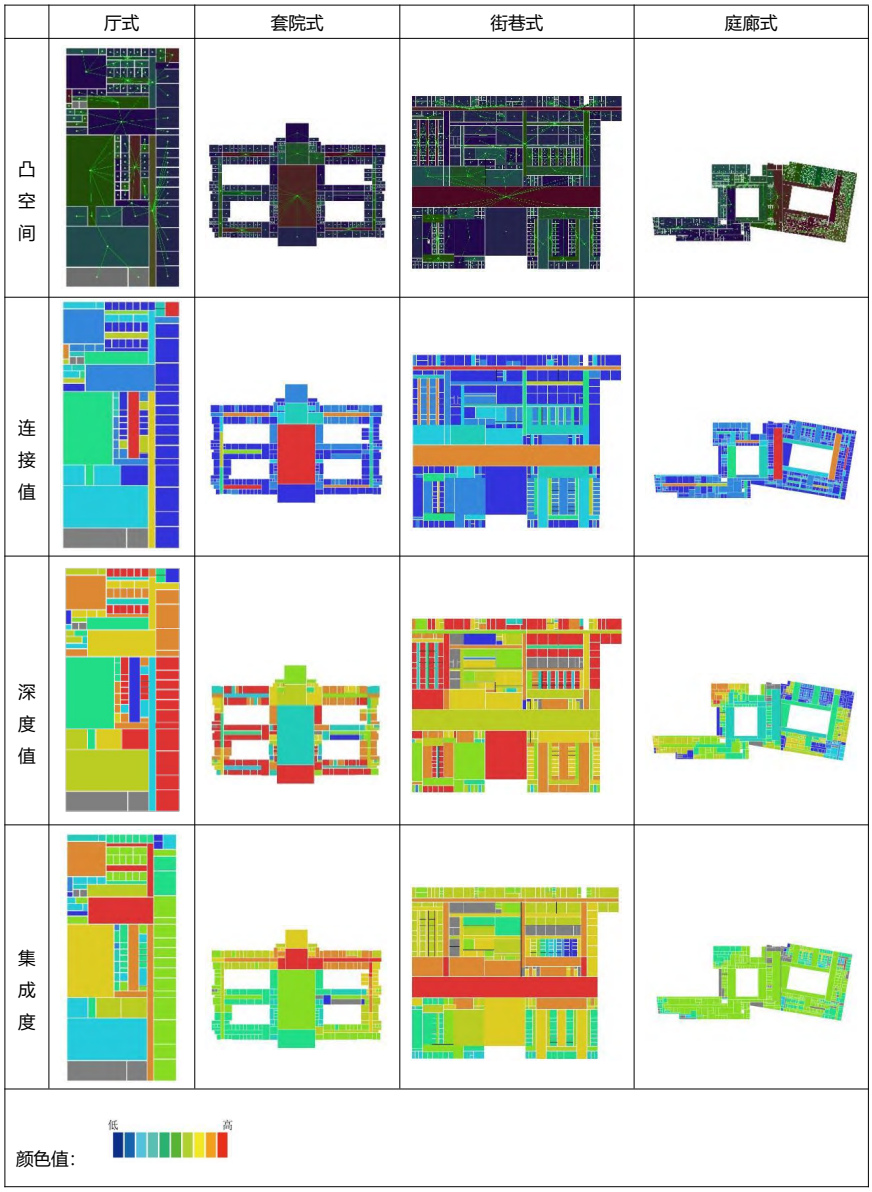


表 3　各组合形式空间分析（表格来源：作者自绘）

4 总结与优化策略

调研发现，不同组织模式的医院门诊空间中存在共性问题，具体包括三个方面：空间使用层次、交通层次和空间信息传递层次。主要研究内容有：配套设施设置不合理、等候区细节设计不合理、公共空间交通拥堵、人群活动混乱、公共空间特色不鲜明、标识引导体系不合理。针对其问题的优化策略如下。

4.1 功能整体性原则

在空间的平面布局上，实现空间层级的有机分割，形成“中心系统 – 节点系统 – 连接系统”的三个层级的逻辑顺序，并且基于功能的整体，对空间中的各个元素进行合理的组织，将公共空间与医院空间联系在一起。在此基础上，随着医疗模式和就医流程的变化，医院的公共空间组织也要做出相应的调整。其中，多个中心的布局是医院今后的主要发展趋势。

4.2 空间引导性原则

在加强空间引导的基础上，利用建筑布局和室内装饰等空间限定手法提高空间识别性；以空间尺度划分为基础，创造一个多层次的公共空间；并从色彩、材质和装饰等方面，对医院门诊空间进行优化，改善空间整体氛围。同时，通过对视觉范围的空间语法分析，确定标识引导系统的定位；将内部环境与设备相结合，实现视觉标识与引导的一体化设计。

4.3 交通可达性原则

一是水平交通空间优化，应通过控制交通转折决策点数量，减少交通路径交叉；明确大厅、医院街等大尺度空间的尺度关系；二是竖向交通系统的组织，要明确垂直运输的布局，使其具有可接近、可辨识的特点，并谨记患者步行 30 米的原则，利用有效的垂直交通方案。

参考文献：

[1]方添栋.国外典型分级诊疗模式及对我国分级诊疗制度建设的启示[J].中国慢性病预防与控制,2022,30(04):317–320.

[2]中华人民共和国国家卫生健康委员会.2021年中国卫生健康事业发展统计公报[R/OL].[2023–03–27].http://www.gov.cn/xinwen/202207/12/content_5700670.htm.

[3]王珊,于航,王进.基于ESIA法的门诊公共空间就诊流程路径优化设计[J].中国医院建筑与装备,2019,20(12):46–49.

[4]戴琨,游旭群,晏碧华.拥挤研究进展——概念、理论与影响因素[J].应用心理学,2010,16(04):362–368.

[5]罗运湖.现代医院建筑设计:第二版[M].北京:中国建筑工业出版社,2009.

[6]钟志涛.就医效率影响下综合医院公共空间设计策略研究[D].深圳:深圳大学,2020.

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net